



Trzy nierówności

Nierówność między średnimi

Można aplikować dla dodatnich liczb $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Średnia arytmetyczna: $A(a_1, \dots, a_n) = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$

Średnia geometryczna: $G(a_1, a_2, \dots, a_n) = \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$

Średnia harmoniczna: $H(a_1, a_2, \dots, a_n) = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}$

Średnia kwadratowa: $P2(a_1, a_2, \dots, a_n) = \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}{n}}$

Stwierdzenie 1. Zachodzą nierówności między średnimi:

$$P2(a_1, \dots, a_n) \geq A(a_1, \dots, a_n) \geq G(a_1, \dots, a_n) \geq H(a_1, \dots, a_n)$$

Równości zachodzą **wtedy i tylko wtedy** gdy $a_1 = a_2 = \dots = a_n$.

Przykład 1. Znajdź najmniejszą możliwą wartość wyrażenia $x + \frac{1}{x}$.

Nierówność o ciągach jednomonotonicznych

Dwa ciągi liczb rzeczywistych długości n są jednomonotoniczne gdy:

1. Największy element w obu z nich jest na tej samej pozycji.
2. Drugi największy element w obu z nich jest na tej samej pozycji.
- ...
- n. Najmniejszy element w obu z nich jest na tej samej pozycji.

Stwierdzenie 2. Jeśli ciągi $a_1, \dots, a_n$ i $b_1, b_2, \dots, b_n$ są jednomonotoniczne, a $c_1, c_2, \dots, c_n$ to ciąg $b_1, \dots, b_n$ tylko że liczby są pozamieniane kolejnością w dowolny sposób (permutacja) to zawsze zachodzi nierówność:

$$a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + \dots + a_n \cdot b_n \geq a_1 \cdot c_1 + a_2 \cdot c_2 + \dots + a_n \cdot c_n$$

Przykład 2. Udowodnić że $a^3 + b^3 + c^3 \geq a^2b + b^2c + c^2a$.

Nierówność Cauchy'ego Schwarza

Niech $a_1, a_2, \dots, a_n$ i $b_1, b_2, \dots, b_n$ będą dwoma ciągami liczb rzeczywistych.

Stwierdzenie 3.

$$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2) \cdot (b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2$$



Poręba Wielka, 27.09.2025

Autor: Jeremi Hyska

Prowadzący: Jeremi Hyska

Zadania

Zadanie 1. Wykaż że:

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} \geq 3$$

dla $x, y, z > 0$

Zadanie 2. Wykaż że dla dodatnich a, b, c zachodzi:

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} \leq \sqrt{3(a+b+c)}$$

Zadanie 3. Wykaż że

$$n! < \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$$

dla dowolnej liczby naturalnej $n \geq 2$.

Zadanie 4. (Nesbitt) Dla liczb dodatnich $a, b, c > 0$ udowodnij nierówność:

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$$

Zadanie 5. (Chebyshev) Dla dwóch ciągów liczb: $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n$, $b_1 \geq b_2 \geq \dots \geq b_n$
Udowodnij nierówność:

$$\frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n}{n} \geq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \cdot \frac{b_1 + b_2 + \dots + b_n}{n}$$

Zadanie 6. Udowodnij że dla każdej dodatniej liczby całkowitej $n \geq 2$ zachodzi nierówność:

$$1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1) \leq n^n$$

Zadanie 7. Udowodnij że jeśli liczby a, b, c są dodatnie, to:

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \leq \frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2}$$

Zadanie 8. Dla liczb dodatnich a, b, c , że $abc = 1$ udowodnij nierówność:

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq a + b + c$$

Zadanie 9. Dla dodatnich liczb rzeczywistych $a, b, c > 0$ spełniających $a+b+c=3$ udowodnij nierówność:

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} \geq ab + bc + ca$$

Zadanie 10. $a, b, c, d > 0$

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{4}{c} + \frac{16}{d} \geq \frac{64}{a+b+c+d}$$

Zadanie 11. $\sqrt{3x^2 + xy} + \sqrt{3y^2 + yz} + \sqrt{3z^2 + xz} \leq 2(x+y+z)$ dla $x, y, z \geq 0$



Poręba Wielka, 27.09.2025

Autor: Jeremi Hyska

Prowadzący: Jeremi Hyska

Zadanie 12. Udowodnij że dla każdej liczby naturalnej $n \geq 2$ zachodzi nierówność:

$$1 \cdot \sqrt{\binom{n}{1}} + 2 \cdot \sqrt{\binom{n}{2}} + 3 \cdot \sqrt{\binom{n}{3}} + \dots + n \cdot \sqrt{\binom{n}{n}} \leq \sqrt{2^{n-1}n^3}$$

Zadanie 13. Udowodnij że dla a, b, c będących długościami boków trójkąta o obwodzie 3 zachodzi nierówność:

$$\frac{1}{\sqrt{a+b-c}} + \frac{1}{\sqrt{a-b+c}} + \frac{1}{\sqrt{-a+b+c}} \geq \frac{9}{ab+bc+ac}$$